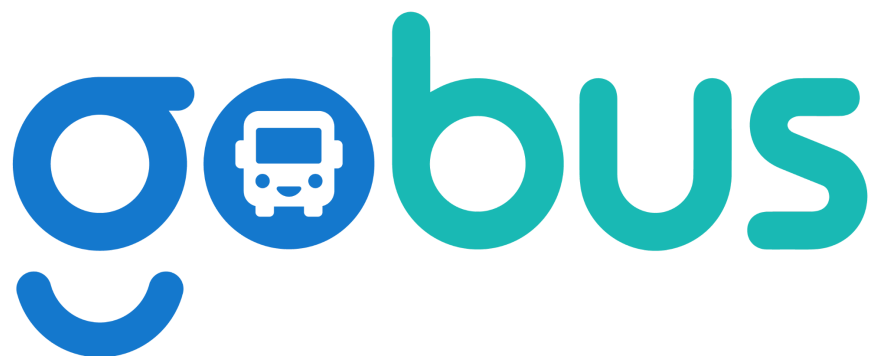


Техническое задание: Сервис развозки детей из школ



Введение

Сервис развозки детей из школ представляет собой онлайн-платформу, которая обеспечивает безопасную и эффективную транспортировку детей из школы до их дома. Сервис должен предоставлять возможность родителям заказывать услуги развозки для своих детей, а также предоставлять водителям информацию о маршрутах и детях, которых им необходимо забрать и доставить.



Цель проекта

Целью проекта является создание надежного и удобного сервиса развозки детей из школы, который позволит родителям быть уверенными в безопасности своих детей и обеспечить им комфортное путешествие до дома.

Основные задачи

1. Необходимо создать базу и на ее основе админ панель которая будет нарастать с каждым апгрейтом. В основном это заведение/изменение данных по клиентам, немного аналитики, возможность формирования договоров , некоторые уведомления.
2. Приложение для вожатых автобусов. Приложение будет брать данные с базы данных (в основном фото детей, данные о них и их родителях). В приложении на первом этапе будет интеграция с смс-шлюзом для рассылки смс уведомлений.
3. Приложение для родителей (это последний этап, пока что не берем в работу)

Функциональные требования

1. Аутентификация

- Будет один админ который имеет доступ к админ панели. Админ может добавить менеджеров которые могут работать в админке. Админов и менеджеров может редактировать только админ.

2. Родитель

- Родитель может видеть своих детей
- Родитель может видеть транспорт
- Родитель может видеть маршрут
- Родитель может видеть водителя
- Родитель может видеть вожатую
- Родитель может видеть информацию и контрактах
- Родитель может заказать отдельный транспорт на мероприятие(Поход в кино, день рождения и т.д)

3. Админ

- Админ может создавать новых админов
- Админ может добавлять родителей(ФИО, номер телефона, контракты и т.д)
- Админ может добавлять детей(прикреплять к маршруту, прикреплять вожатую, водителя и т.д)
- Админ может регистрировать сотрудников(водители, вожатые)
- Админ может добавлять учителей которые принимают/отдают детей

4. Водитель

- Водитель в приложении может видеть список детей с их данными
- Водитель может видеть свой график с маршрутами
- Водитель может видеть детей на карте по маршруту

5. Вожатая

- Вожатая в приложении может видеть список детей с их данными
- Вожатая может видеть свой график с маршрутами
- Вожатая может видеть детей на карте по маршруту

6. Заказ услуги развозки

- Родители должны иметь возможность заказывать услуги развозки для своих детей, выбирая соответствующую школу и рейс.
- Родители должны иметь возможность указать дополнительные остановки, если необходимо доставить ребенка в другое место (например, на занятия).
- Родители должны получать уведомления о подтверждении заказа и информацию о водителе и машине, которые будут осуществлять развозку.

7. Маршруты и оптимизация

- Система должна оптимизировать маршруты развозки, чтобы минимизировать время в пути и расход топлива.
- Система должна учитывать пробки, дорожные ограничения и другие факторы, которые могут повлиять на время и качество развозки.
- Водители должны получать оптимальные маршруты на своих мобильных устройствах.

8. Мониторинг и безопасность

- Система должна обеспечивать мониторинг местоположения автомобилей и передавать эту информацию родителям(в машинах есть GPS трекер)
- Родители должны иметь возможность отслеживать местоположение своих детей в реальном времени.
- Должна быть система безопасности, позволяющая родителям и водителям связаться в случае чрезвычайной ситуации или задержки.
- Система должна отправлять уведомление с поздравлением для сотрудников и родителей
- Система должна уведомлять родителей о статусах поездки через СМС/уведомления

9. Управление водителями

- Администратор должен иметь возможность управлять списком водителей и их профилями.
- Администратор должен иметь возможность назначать водителей на определенные маршруты и рейсы.
- Администратор может прикреплять детей к определенному маршруту
- Администратор может прикреплять вожатую к определенному маршруту

10. Аналитика и отчетность

- Система должна предоставлять отчеты о выполненных рейсах, времени прибытия и убытия, а также о других важных метриках.
- Администратор должен иметь возможность анализировать данные о маршрутах, водителях и родителях для улучшения эффективности и качества сервиса.
- Финансовая отчетность - формирование отчетности по оплатам за сервис развоза и дополнительных услугах (отдельные заказы) и расходы компании
- Также необходимо в админке добавить отдельный блок Расходы. Включает в себя, расходы на ГСМ, зарплаты, расходы на ремонт, расходы на модернизацию авто, расходы по услугам (абонентские за сотовую связь, колокейшен, аренда офиса, провайдеры, разработка/доработка и тд), прочие расходы

Технические требования

- Сервис должен быть реализован как веб-приложение с использованием современных технологий разработки.
- Должна быть разработана мобильная версия приложения для родителей и вожатых
- Система должна быть масштабируемой и способной обрабатывать большое количество запросов одновременно.
- Для хранения данных должна быть использована надежная и масштабируемая база данных.
- Система должна быть защищена с помощью соответствующих мер безопасности, включая шифрование данных и механизмы аутентификации.
- Веб-интерфейс должен быть интуитивно понятным и простым в использовании для родителей, водителей и администраторов.

Заключение

Целью данного технического задания является описание основных требований и функциональности сервиса развозки детей из школы. Реализация данного проекта должна обеспечить безопасность, удобство и эффективность в процессе транспортировки детей.

Таблицы:

Kids - таблица детей

Название атрибута	Тип данных	Описание
id	Int	Уникальный айди
firstName	String	имя
middleName	String	отчество
secondName	String	фамилия
avatar	String(url)	Адрес фотки
phoneNumber(Optional)	String	Номер телефона(если есть)

parents	List[Object]	Список родителей(могут быть бабушки, дедушки и т.д). Будет связка с таблицей родителей
scholl	Object	Данные об учебном заведении/детском садике. Будет связка с таблицей учреждений
contract	Object	Контракт заключенный с родителями. Будет привязка с таблицей договоров.
driver	Object	Информация о водителе. Будет связка с таблицей сотрудников.
transport	Object	Информация о транспортном средстве. Будет привязка с таблицей транспорта.
babysitter	Object	Информация о вожатой. Будет связка с таблицей сотрудников.
dateOfBirth	Date	День рождение ребенка
active	Boolean	Статус ребенка, активный на данный момент или нет
registeredAt	Date	Дата регистрации
route	Object	Информация о маршруте. Будет связка с таблицей маршрутов

Staff - таблица сотрудников

Название атрибута	Тип данных	Описание
id	Int	Уникальный айди
firstName	String	Имя
middleName	String	Отчество
secondName	String	Фамилия
avatar	String(url)	Адрес фотки
staffType	String(enum)	Тип сотрудника(Водитель, Вожатая и т.д)
dateOfBirth	Date	День рождения
phoneNumber	String	Номер телефона

salary	Int	Заработная плата сотдурников
transport	Object	Информация о транспортном средстве. Будет привязка с таблицей транспорта.
violations	Object	Информация о нарушениях/замечаниях/опозданиях. Будет связка с таблицей.
active	Boolean	Статус сотрудника, работает сейчас или нет
registeredAt	Date	Дата регистрации
route	Object	Информация о маршруте. Будет связка с таблицей маршрутов

Parents - таблица родителей

id	Int	Уникальный айди
firstName	String	Имя
middleName	String	Отчество
secondName	String	Фамилия
phoneNumber	String	Номер телефона
documentId	String	Номер документа(номер УДВ, ИИН)
kids	List<Object>	Список прикрепленных детей к родителю
contracts	List<Object>	Список контрактов по прикрепленным детям
registeredAt	Date	Дата регистрации
active	Boolean	Статус активности

Transport - таблица транспорта

id	Int	Уникальный айди
uniqueTransportId	String	Номер машины(ГРНЗ)
photo	String(url)	Фото транспорта
driver	Object	Информация о водителе. Будет связка с таблицей сотрудников.

babysitter	Object	Информация о вожатой. Будет связка с таблицей сотрудников.
registeredAt	Date	Дата регистрации
status	Enum	Статус транспорта(Активный, На ремонте, Вышел из строя, На спец заказе и т.д)
route	Object	Информация о маршруте. Будет связка с таблицей маршрутов

Contracts - таблица договоров

id	Int	Уникальный айди
createdAt	Date	Дата подписания договора
updatedAt	Date	Дата обновления договора
parents	List<Object<	Список родителей. Будет связка с таблицей родителей.
kids	List<Object>	Список детей(может быть один). Будет привязка с таблицей детей.
dateOfPayment	Date	Дата оплаты
dateOfEnd	Date	Дата окончания договора
typeOfPayment	Enum	Наличная/Безналичная оплата/Пос терминал/В рассрочку и т.д
tariff	Enum	По месячный/годовой/льготный
cost	Int	Сумма оплаты
document	File	Документ, договор

Routes - таблица маршрутов

id	Int	Уникальный айди
name	String	Название маршрута. Например: Ташкент - Наманган
duration	String	Длительность маршрута. Например: 2 часа 30 минут
driver	Object	Информация о водителе. Будет связка с таблицей водителей.

babysitter	Object	Информация о вожатой. Будет связка с таблицей вожатых.
kids	List<Object>	Список детей прикрепленных к маршруту.
transport	Object	Информация о транспорте прикрепленного к данному маршруту. Будет связка с таблицей транспорта
active	Boolean	Активность маршрута

Teachers - таблица родителей

id	Int	Уникальный айди
firstName	String	Имя
middleName	String	Отчество
secondName	String	Фамилия
phoneNumber	String	Номер телефона
school	String	Школа
kids	List<Object>	Список прикрепленных детей к родителю
registeredAt	Date	Дата регистрации
active	Boolean	Статус активности